응용프로그래밍개발
학생 산출물 모음

AI 에이전트 교육혁신 연구회 | 김성훈·김성주 공동 지도

챗봇에 남긴 질문과 문제 설명

학생이 통합 챗봇에 남긴 질문, 조건 설명, 시도 내용에서 대표 사례 3건을 발췌하였다. 학생이 실제로 남긴 문장과 교사가 읽기 쉽게 정리한 활동 요약을 구분하여 제시한다.

활동일	수업 대상 학급	학생 산출물의 내용
2026.09.22.	3-2	조회 결과와 화면 상태를 나누어 설명하기
2026.09.28.	3-3	조회 처리 구간과 남은 문제 설명하기
2026.10.16.	3-1	입력 상태와 기대 동작 구분하기

교과 학습과의 연결

기존 JSP·Oracle 수업에서 배운 입력·저장·조회 개념을 바탕으로 문제 상황을 설명한 기록이다. 활용한 통합 챗봇은 교사가 구현한 Python·Flask·SQLite·OpenAI API 기반 도구이다.

학생 작성 내용

학생의 질문과 추가 설명을 원문에서 발췌하였다. 각 사례의 전체 학생 발언은 함께 제공한 원문 파일에 수록했다. 사례 번호는 자료를 찾기 위한 구분이며 학생 이름이나 성적을 뜻하지 않는다.

읽는 기준

처리 흐름 설명, 조건·시도의 구체화, 확인 방법 요청을 중심으로 살핀다. 질문에 적힌 실행·관찰 내용은 학생이 보고한 내용으로 읽는다.

사례 1 · 조회 결과와 화면 상태를 나누어 설명하기

2026.09.22. | 일정표상 대상 학급 3-2 | 응용프로그래밍개발

활동 요약

조회 결과가 보이지 않는 문제를 질문한 뒤, 자료가 있는 구간과 화면에 보이는 상태를 나누어 설명하였다. 현재 코드 일부를 제시하고 빠진 처리를 설명하며 도움을 요청하였다.

학생 작성 문장 · 원문 발췌

기록 목록이 비어 있습니다.
화면에는 빈 표만 나옵니다. SQL을 단독 실행하면 12행이 나옵니다.
결과를 읽고도 list에 DTO를 추가하지 않았습니다.

교과 개념과 활동의 연결

살필 내용	학생 기록에서 드러난 점
조회와 표시	자료 조회와 화면 표시가 서로 다른 처리 구간임을 질문에 드러냈다.
현재 상태와 시도	자료가 조회되는 상태와 화면 상태를 비교하고 현재 코드 일부를 제시했다.
도움 요청	빠진 처리를 설명하고 참고할 코드 예시를 요청했다.

연결 자료: 사례 1 학생 발언 원문 / 같은 날짜의 김성훈·김성주 활동일지.

사례 2 · 조회 처리 구간과 남은 문제 설명하기

2026.09.28. | 일정표상 대상 학급 3-3 | 응용프로그래밍개발

활동 요약

조회 페이지에 결과가 나타나지 않는 상황을 질문하였다. 자료를 따로 조회했을 때의 상태와 프로그램에서 반환되는 목록의 상태를 구분하고, 확인한 코드 일부를 추가하였다.

학생 작성 문장 · 원문 발췌

조회 페이지가 빈 표입니다.
SQL Developer에서는 정상 조회됩니다.
예외는 없지만 리스트 크기가 0입니다. DTO를 생성하는 부분까지는 확인했습니다.
아래 DAO 일부를 작성했습니다.

교과 개념과 활동의 연결

살필 내용	학생 기록에서 드러난 점
처리 구간 구분	별도 조회와 프로그램의 목록 반환을 나누어 설명했다.
시도 내용 제시	목록 생성 과정에서 확인한 지점을 구체적으로 밝혔다.
질문 보완	설명에 코드 일부를 덧붙여 참고할 예시를 요청했다.

연결 자료: 사례 2 학생 발언 원문 / 같은 날짜의 김성훈·김성주 활동일지.

사례 3 · 입력 상태와 기대 동작 구분하기

2026.10.16. | 일정표상 대상 학급 3-1 | 응용프로그래밍개발

활동 요약

입력하지 않은 경우, 값을 지우는 경우, 새 값을 넣는 경우를 구분해 질문하였다. 직접 시도했다고 설명한 내용을 덧붙이고, 빈 문자열과 공백의 처리 조건 및 확인 절차를 추가로 요청하였다.

학생 작성 문장 · 원문 발췌

목표는 미전달·삭제·새값 세 가지예요.
직접 ObjectNode로 시험했더니 {}의 has는 false, 명시 null의 has는 true이고 isNull도 true였습니다. 빈 문자열은 네 번째 상태인데 계약에 넣어야 하나요?
기획자가 공백 문자열은 검증 실패로 하자고 정했습니다.
입력 누락일 때 DB UPDATE를 불필요하게 하지 않는 조건도 포함해 주세요.

교과 개념과 활동의 연결

살필 내용	학생 기록에서 드러난 점
입력 조건 구분	값을 보내지 않음·지움·새 값·빈 문자열·공백을 구분해 질문했다.
기대 동작 설명	입력 누락 시 기존 값을 유지하는 등 원하는 동작을 구체화했다.
확인 방법 요청	시도 내용을 덧붙이고 상태별 처리와 검증 절차를 요청했다.

연결 자료: 사례 3 학생 발언 원문 / 같은 날짜의 김성훈·김성주 활동일지.